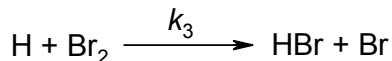
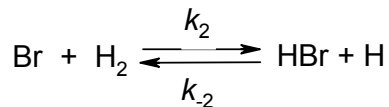
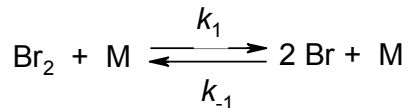


Zadanie B4

Równanie kinetyczne reakcji termicznej syntezy HBr - analiza mechanizmu

Zaproponowano kilkietapowy mechanizm reakcji syntezy HBr:



Symbol M (w pierwszym równaniu) oznacza dowolną cząsteczkę wymieniającą energię z cząsteczką Br₂ lub atomami Br (bez ulegania przemianom chemicznym).

Polecenia:

- W oparciu o ten mechanizm wyprowadź ogólne równanie kinetyczne reakcji syntezy HBr stosując przybliżenie stanu stacjonarnego.
- Wykaż, że wyprowadzone (zgodnie z poleceniem *a.*) równanie, sprowadza się w przybliżeniu do wyznaczonego w poprzednim zadaniu (**B3**) doświadczalnego równania kinetycznego, w zakresie niewielkich stopni przereagowania.

Rozwiązanie zadania B4

A. Wyrażamy szybkość reakcji jako zmianę stężenia HBr:

$$v = \frac{d[HBr]}{dt} = k_2[Br][H_2] - k_{-2}[HBr][H] + k_3[H][Br_2] \quad (1)$$

Stosujemy przybliżenie stanu stacjonarnego do stężeń nietrwałych produktów pośrednich [H] i [Br]:

$$\frac{d[H]}{dt} = k_2[Br][H_2] - k_{-2}[HBr][H] - k_3[H][Br_2] = 0 \quad (2)$$

$$\frac{d[Br]}{dt} = 2k_1[Br_2][M] - 2k_{-1}[Br]^2[M] - k_2[Br][H_2] + k_{-2}[HBr][H] + k_3[Br_2][H] = 0 \quad (3)$$

Wyznaczamy [H] z równania (2): $[H](k_{-2}[HBr] + k_3[Br_2]) = k_2[Br][H_2]$

$$[H] = \frac{k_2[Br][H_2]}{k_{-2}[HBr] + k_3[Br_2]} \quad (4)$$

Stosując podstawienie wynikające z (2): $k_2[Br][H_2] - k_{-2}[HBr][H] = k_3[H][Br_2]$

upraszczamy równanie (1): $v = 2k_3[H][Br_2] \quad (5)$

a także równanie (3) $2k_1[Br_2][M] - 2k_{-1}[Br]^2[M] = 0$

Wyrażamy stosunek stałych pierwszego odwracalnego etapu reakcji przez stałą równowagi:

$$\frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[Br]^2}{[Br_2]} = K_1$$

i stąd obliczamy [Br]: $[Br] = \sqrt{K_1[Br_2]} \quad (6)$

Podstawiając (6) do (4) otrzymujemy wyrażenie na [H] jako funkcję stężeń reagentów występujących w równaniu stechiometrycznym reakcji:

$$[H] = \frac{k_2\sqrt{K_1[Br_2]}[H_2]}{k_{-2}[HBr] + k_3[Br_2]} \quad (7)$$

Podstawiając (7) do (5) otrzymujemy ogólne wyrażenie na szybkość reakcji:

$$v = 2k_3 \frac{k_2\sqrt{K_1[Br_2]}[H_2][Br_2]}{k_{-2}[HBr] + k_3[Br_2]} \quad (8)$$

B. Przekształcamy równanie kinetyczne (8) wyprowadzone w p. **A.** dzieląc licznik i mianownik przez iloczyn $k_3[Br_2]$:

$$v = 2 \frac{k_2\sqrt{K_1[Br_2]}[H_2]}{1 + \frac{k_{-2}[HBr]}{k_3[Br_2]}}$$

Dla uproszczenia podstawiamy $k = 2k_2\sqrt{K_1}$:

$$v = k \frac{\sqrt{[Br_2]}[H_2]}{1 + \frac{k_{-2}[HBr]}{k_3[Br_2]}}$$

Dla małych stopni przereagowania spełniona jest nierówność $k_{-2}[HBr] \ll k_3[Br_2]$ i wtedy równanie kinetyczne przyjmuje następującą postać:

$$v \approx k\sqrt{[Br_2]}[H_2]$$

zgodnie z wyznaczonym w p. **A.** doświadczalnym równaniem kinetycznym.